

● PROBLEMA

Tres climas en 150 km. La pregunta no es **predecir lluvia**: es cuánto queda en el residuo **después** de una buena regresión.

Vertiente pacífica, valle interandino y dos cordilleras: el banco de pruebas ideal para la correlación espacial.

La costa supera los **200 mm/semana**; el valle se queda en **30–50 mm**. Un factor de 5 a 7 en unos 150 km: efecto orográfico clásico, la masa húmeda del Pacífico descarga contra la cordillera Occidental.

Estrategia: kriging universal. Separar la lluvia en una **deriva determinística** (posición + altitud) y un **residuo espacialmente correlacionado** que se interpola con kriging ordinario.

$$Z(s) = m(s) + \varepsilon(s)$$

$$m(s) = \beta_0 + \beta_1 \cdot x + \beta_2 \cdot y + \beta_3 \cdot \text{altitud} (+ \beta_4 \cdot x^2)$$

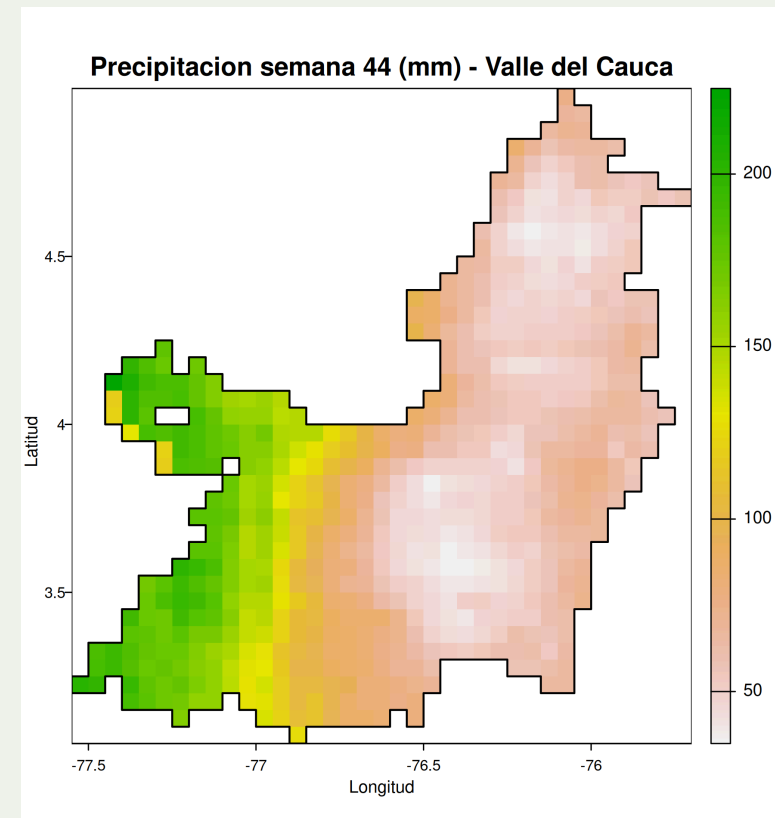


Fig. 3 Precipitación semana 44 (mm) recortada al límite GADM del departamento